

otoki-code-build AWS 인프라 가이드 — 통합 개요

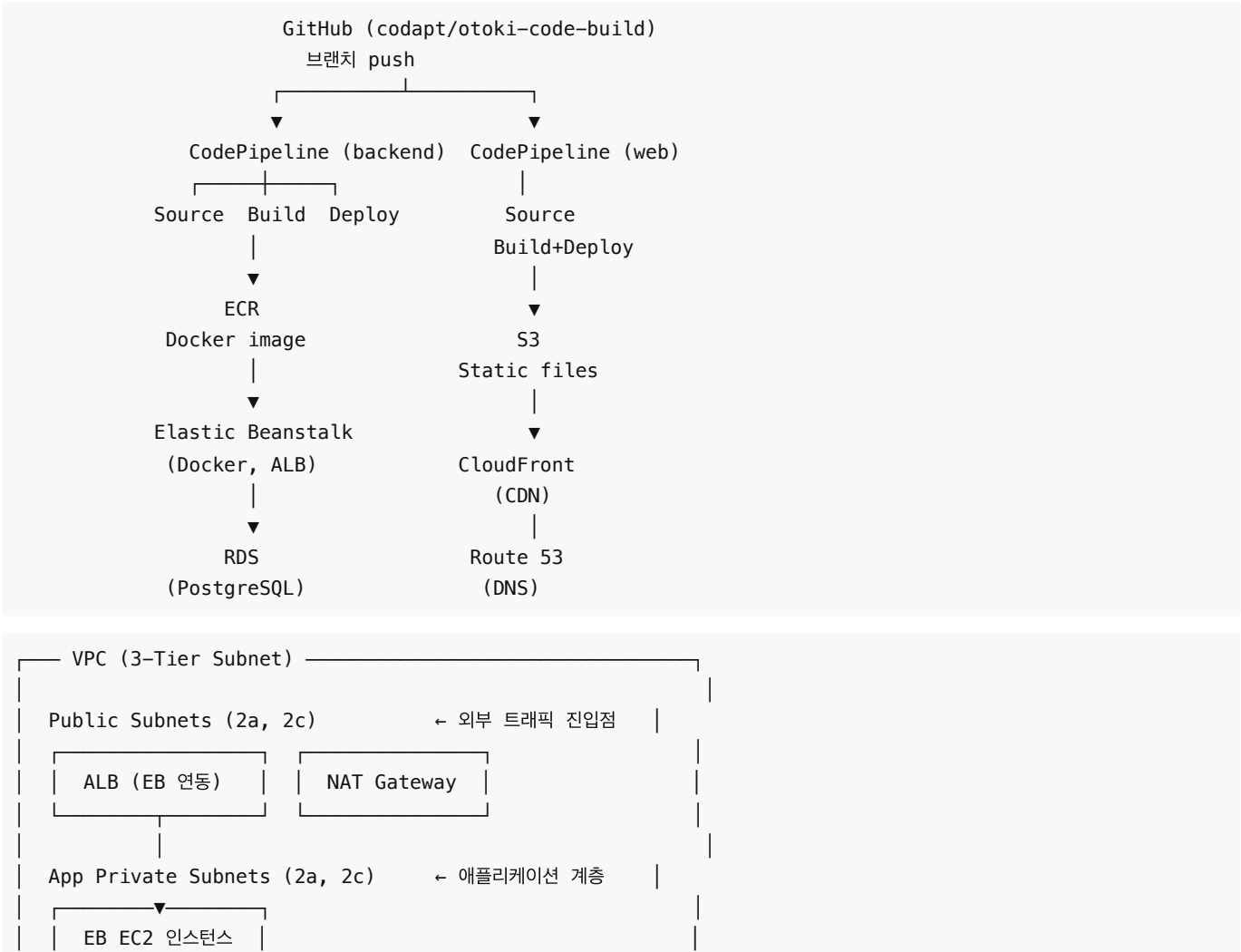
이 문서는 Backend와 Web 인프라의 전체 조감도를 제공한다. 각 서비스의 상세 구축 절차는 아래 문서를 참고한다.

- Backend: [infra-backend.md](#)
- Web (Frontend): [infra-web.md](#)

프로젝트 개요

항목	내용
저장소	GitHub codapt/otoki-code-build (모노레포)
Backend	Kotlin + Spring Boot 4.0.5 (Java 24)
Frontend	React 19 + TypeScript 6 + Vite 8 (CSR)
Mobile	향후 추가 예정 (Backend API 공유)
리전	ap-northeast-2 (서울)
Stage	dev, prod

아키텍처 다이어그램





셋업 순서

의존성에 따라 반드시 아래 순서대로 진행한다. **Backend**를 먼저 완료한 후 **Web**을 진행한다.

[Backend – infra-backend.md]

- 1. VPC & 네트워킹
- 2. IAM (Backend) ← EB EC2 Role, CodeBuild Role, CodePipeline Role
- 3. RDS (PostgreSQL) ← VPC, Security Group 필요
- 4. ECR
- 5. Elastic Beanstalk ← VPC, IAM, RDS endpoint, ECR 이미지 필요
- 6. CI/CD (Backend) ← CodePipeline + CodeBuild (EB 앱/환경 이름 필요)

[Web – infra-web.md]

- 7. S3 + CloudFront
- 8. IAM (Web) ← Web CodeBuild Role + Pipeline Role
- 9. CI/CD (Web) ← CodePipeline + CodeBuild (S3, CloudFront ID 필요)

[공통]

- 10. Route 53 (DNS) ← EB URL, CloudFront 도메인 필요
- 11. CloudWatch ← 모든 리소스 생성 후

네이밍 컨벤션

패턴

{stage}-otk-pwrs-{service}

리소스 이름 전체 목록

리소스	Dev	Prod
VPC	dev-otk-pwrs-vpc	prod-otk-pwrs-vpc
Public Subnet AZ-a	dev-otk-pwrs-public-a	prod-otk-pwrs-public-a
Public Subnet AZ-c	dev-otk-pwrs-public-c	prod-otk-pwrs-public-c
App Subnet AZ-a	dev-otk-pwrs-app-a	prod-otk-pwrs-app-a
App Subnet AZ-c	dev-otk-pwrs-app-c	prod-otk-pwrs-app-c
Data Subnet AZ-a	dev-otk-pwrs-data-a	prod-otk-pwrs-data-a
Data Subnet AZ-c	dev-otk-pwrs-data-c	prod-otk-pwrs-data-c
Internet Gateway	dev-otk-pwrs-igw	prod-otk-pwrs-igw

NAT Gateway	dev-otk-pwrs-nat	prod-otk-pwrs-nat
Route Table (Public)	dev-otk-pwrs-public-rt	prod-otk-pwrs-public-rt
Route Table (App)	dev-otk-pwrs-app-rt	prod-otk-pwrs-app-rt
Route Table (Data)	dev-otk-pwrs-data-rt	prod-otk-pwrs-data-rt
NACL (App)	dev-otk-pwrs-app-nacl	prod-otk-pwrs-app-nacl
NACL (Data)	dev-otk-pwrs-data-nacl	prod-otk-pwrs-data-nacl
SG - ALB	dev-otk-pwrs-alb-sg	prod-otk-pwrs-alb-sg
SG - EB 인스턴스	dev-otk-pwrs-eb-sg	prod-otk-pwrs-eb-sg
SG - RDS	dev-otk-pwrs-rds-sg	prod-otk-pwrs-rds-sg
RDS 인스턴스	dev-otk-pwrs-db	prod-otk-pwrs-db
RDS 서브넷 그룹	dev-otk-pwrs-db-subnet-group	prod-otk-pwrs-db-subnet-group
ECR	dev-otk-pwrs	prod-otk-pwrs
EB Application	dev-otk-pwrs-backend	prod-otk-pwrs-backend
EB Environment	dev-otk-pwrs-backend-env	prod-otk-pwrs-backend-env
S3 (Frontend)	dev-otk-pwrs-web	prod-otk-pwrs-web
S3 (Pipeline Artifacts)	dev-otk-pwrs-pipeline-artifacts	prod-otk-pwrs-pipeline-artifacts
CloudFront	dev-otk-pwrs-web-cf	prod-otk-pwrs-web-cf
CodeBuild (Backend)	dev-otk-pwrs-backend-build	prod-otk-pwrs-backend-build
CodeBuild (Web)	dev-otk-pwrs-web-build	prod-otk-pwrs-web-build
CodePipeline (Backend)	dev-otk-pwrs-backend-pipeline	prod-otk-pwrs-backend-pipeline
CodePipeline (Web)	dev-otk-pwrs-web-pipeline	prod-otk-pwrs-web-pipeline
GitHub 연결 (Connection)	otk-pwrs-github	(동일, 공유)
IAM - EB Service Role	aws-elasticbeanstalk-service-role	(동일, AWS managed)
IAM - EB Instance Profile	dev-otk-pwrs-eb-ec2-role	prod-otk-pwrs-eb-ec2-role
IAM - CodeBuild Role (Backend)	dev-otk-pwrs-backend-build-role	prod-otk-pwrs-backend-build-role
IAM - CodeBuild Role (Web)	dev-otk-pwrs-web-build-role	prod-otk-pwrs-web-build-role
IAM - CodePipeline Role (Backend)	dev-otk-pwrs-pipeline-role	prod-otk-pwrs-pipeline-role
IAM - CodePipeline Role (Web)	dev-otk-pwrs-web-pipeline-role	prod-otk-pwrs-web-pipeline-role
SNS 알림 토픽	(미설정)	prod-otk-pwrs-alerts

태그 정책

모든 리소스에 아래 태그를 부여한다:

태그 키	값
------	---

Stage	dev 또는 prod
Project	otk-pwrs
ManagedBy	terraform

Route 53 (DNS) — 통합 레코드

도메인이 있는 경우에만 해당한다. 호스팅 영역 생성 및 ACM 인증서 상세는 각 문서 참고.

Record	Type	Alias Target	문서
dev-powersalesapi.otoki.com	A (Alias)	EB 환경 URL (Dev)	infra-backend.md
powersalesapi.otoki.com	A (Alias)	EB 환경 URL (Prod)	infra-backend.md
dev-powersales.otoki.com	A (Alias)	CloudFront 배포 도메인 (Dev)	infra-web.md
powersales.otoki.com	A (Alias)	CloudFront 배포 도메인 (Prod)	infra-web.md

웹 브라우저 → API 경로: powersales.* (CloudFront) 의 /api/* behavior 가 ALB 로 프록시한다 → same-origin, CORS 불필요. 서버 → 서버 (SAP 등) → API 경로: powersalesapi.* 로 직접 호출 (CloudFront 우회, CORS 무관).

ACM 인증서 요약

용도	리전	도메인
CloudFront (Web)	us-east-1	powersales.otoki.com, dev-powersales.otoki.com
ALB (Backend)	ap-northeast-2	powersalesapi.otoki.com, dev-powersalesapi.otoki.com

Dev vs Prod 차이점 요약

항목	Dev	Prod
VPC	dev-otk-pwrs-vpc (10.0.0.0/16)	prod-otk-pwrs-vpc (10.1.0.0/16)
서브넷 구조	3-Tier (Public 2 + App 2 + Data 2)	동일
NAT Gateway	1개 (단일 AZ)	1개 (단일 AZ, 장애 시 수동 대응)
RDS 인스턴스	db.t4g.micro, Single-AZ	db.t4g.small, Single-AZ
RDS 삭제 방지	Off	On
RDS 백업 보존	3일	14일
EB 인스턴스	t3.small, Load balanced (1-1)	t3.small, Auto Scaling (2-4)
EB 배포 방식	All at once	Rolling with additional batch
EB 로드밸런서	ALB + HTTPS	ALB + HTTPS
CloudFront 플랜	Free (월 1TB / 1천만 요청)	Standard (PriceClass_200)
CloudFront TTL	짧게 (또는 항상 invalidation)	86400초 (1일)
CI/CD (Backend)	CodePipeline (dev push 자동)	CodePipeline (main push + 수동 승인)

CI/CD (Web)	CodePipeline (dev push 자동)	CodePipeline (main push + 수동 승인)
SNS 알림 토픽	미설정	prod-otk-pwrs-alerts
CloudWatch 알람	미설정	전체 구성
커스텀 도메인	선택	필수
예상 월 비용	~\$50-80	~\$200-400

향후 고려사항

- **WAF**: Prod CloudFront/ALB 앞단에 WAF 적용 (DDoS, SQL Injection 방어)
- **VPC Endpoint**: S3, ECR용 VPC Endpoint로 NAT Gateway 비용 절감
- **Lambda@Edge**: SEO 개선을 위한 서버사이드 렌더링 또는 리다이렉트 처리
- **Mobile**: API Gateway + Lambda 또는 기존 EB Backend API 공유